



نظري

6

7

840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Storage Data

Programming Languages



د. روان قرعوني

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

22/12/2024

RB Informatcs

لغات البرمجة

تعرفنا بالمحاضرة السابقة على ال Authentication وال Authorization وتحدثنا عن الفرق بينهم حيث عرفنا:

ال Authentication على أنها who are you

ال Authorization على أنها what can you do

ومنها عرفنا أن عملية ال authentication تسبق عملية ال authentication فبناء على من تكون تتحدد صلاحياتك.

وسنتعرف في هذه المحاضرة على أنواع ال authentication وبعدها سنتحدث عن مفهوم التخزين.

أنواع Authorization:

RBAC (Role Based Access Control)

تقسم إلى:

1. User:

أقوم بإعطاء الصلاحيات على مستوى المستخدم، مثلاً إعطاء صلاحيات محددة للمحاسبين وليكن لدي أحمد وخالد فلكل واحد منهم صلاحيات محددة.

ولكن: إذا كان لدي عشرة محاسبين، فإن منح الصلاحيات لكل واحد منهم على حدى وإجراء أي تعديل (مع العلم أن أي تعديل يتطلب إجراءه عند كل كوظف بشكل مستقل) أصبح أمراً معقداً وغير عملي لذلك نستخدم ال Role.

2. Role:

إعطاء صلاحيات لدور محدد وعند إعطاء هذا الدور للأشخاص يتم إعطاؤهم هذه الصلاحيات أيضاً، فمثلاً من أجل دور "محاسب" يتم إعطاء هذا الدور صلاحية الوصول لرواتب الموظفين وحساب المكافآت والخصومات و....، فعند تعيين أحد الأشخاص كمحاسب يكون إسناد دور المحاسب له كافياً لإسناد الصلاحيات المرتبطة بالدور.



3. Group:

يشمل أكثر من Role، إذ في حال كان لدينا محاسبين وموظفين بحاجة صلاحية معينة نضعهم في Group واحد ونسند هذه الصلاحية للـ Group.

ABAC (Attribute Based Access Control)

وتقسم إلى ثلاث مستويات (3 LEVEL) وتعتمد على الـ Attributes في تقسيم الصلاحيات وهي أكثر أماناً من الـ RBAC، استخدامها قليل على سبيل المثال عندما يكون هذا الـ SYSTEM يتبع لمستوى أمان مرتفع.

1. User:

إعطاء صلاحيات للمستخدم على مستوى Attribute خاصة بالمستخدم مثلاً إعطاؤه name أو ID أو age. فمثلاً يمكن تحديد الفئة العمرية التي تستطيع مشاهدة محتوى محدد حيث يتم تخصيص Attribute خاصة بالعمر ويتم من خلالها السماح أو منع الوصول للمحتوى.

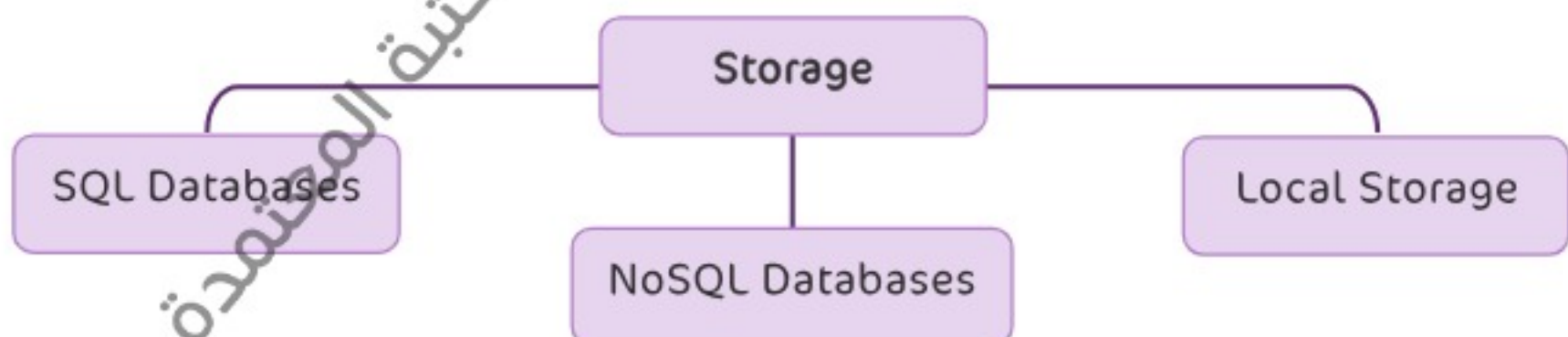
2. Environment:

إعطاء صلاحيات لعدة مستخدمين على مستوى Attribute خاصة بالبيئة مثلاً يمكن للـ Admin الوصول للمعلومات (ضمن القيود الخاصة بالبيئة، مثال على الصلاحيات من نوع environment انه يوجد شرط يتيح للـ admin الوصول للبيانات من الساعة 12 وحتى الساعة 6، فلا يمكن للأدمن الوصول للبيانات بغير الوقت المسموح.

3. Resource:

إعطاء صلاحيات حسب المصدر الذي يقوم المستخدم بطلبه.

Storage



■ عند القيام بتخزين الـ Data في ملفات كما درسنا سابقاً هناك العديد من السلبيات مثل: تكرار المعلومات مع صعوبة التعديل وصعوبة البحث والوصول. لذا نقوم باستخدام قواعد البيانات.

فمثلاً لتخزين أسماء الموظفين العاملين في شركة سيرياتيل مع تخزين المعلومات الخاصة بالشركة، نلاحظ وجود تكرار لمعلومات الشركة عند كل اسم، غير أن تغيير أي معلومة متعلقة بالشركة سيؤدي لتعديلها في كافة أسطر الملف وهذه العملية مجهدّة وغير دقيقة في حال تم نسيان تعديل أحد أسطر الملف. وهنا تظهر أهمية ال Database في عدم تكرار المعلومات وسهولة الوصول والتعديل.

SQL Databases (Structured Query Language)

تتكون من مجموعة من الجداول المرتبطة مع بعضها عن طريق علاقات معينة حيث يتم تخزين البيانات ضمن هذه الجداول وتستخدم لتخزين البيانات والتعديل عليها والبحث عنها.

Employees

Id	Name	Age	Companies_Id
1	Ahmad	20	1
2	Hasan	22	1
3	Ali	21	1
4	Rami	25	2

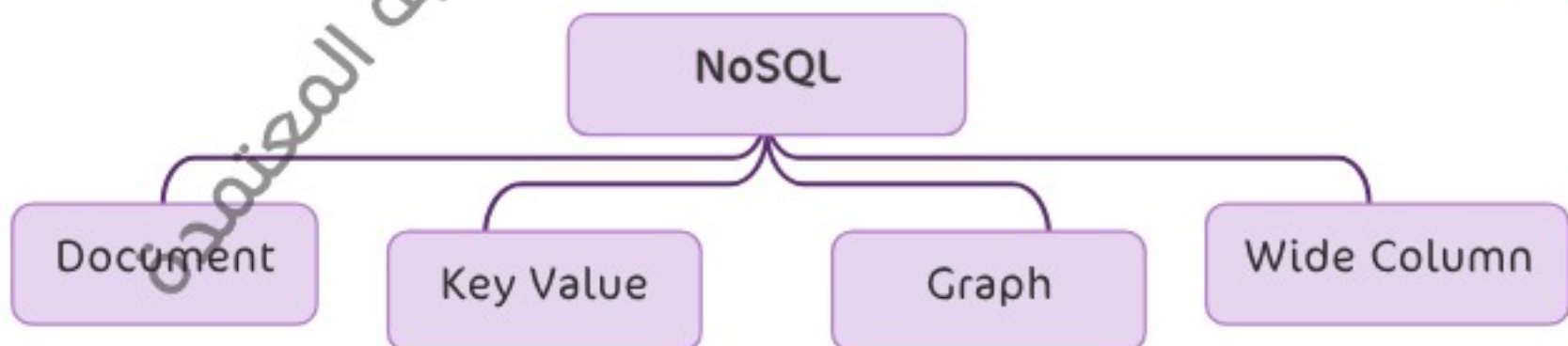
Companies

Id	Name	Address
1	Syriatel	Damascus
2	MTN	Damascus

في الفصل القادم سيتم التوسع بشكل أكبر في كيفية تشكيل الجداول وتحديد أنواع العلاقات.

No SQL Databases (Not only SQL)

وتعني Not only SQL وتختلف عن ال SQL بطريقة تخزين ال Data، فعندما تكون البيانات كبيرة مثل تطبيقات ال Social Media، مثل Twitter فتوجد العديد من ال comments و tags و posts، وبيانات غيرها من الصعب هيكلتها وتخزينها في جداول، فلذلك نلجأ لل No SQL حيث تكون البيانات غير مهيكلة وغير مقيدة بجدول. ولها أنواع:



1. Document

تمثل البيانات فيها على شكل ملف JSON أي ملف JSON يحوي البيانات كلها (معلومات سيرساتيل) يختلف شكل الملف بين الشركات لأنه لا يوجد هيكلية محددة للملف، فعند الاستعلام عن معلومات شركة ما يتم أخذ document فيه معلومات الشركة والموظفين العاملين بها.

```
{
  "id": "1",
  "name": "SYRIATEL",
  "address": "Mazzeh",
  "employees": ["Ahmed", "HASSAN", ...]
}
```



مثال: MongoDB

2. Key Value

جميع الـ data تخزن Key Value ولا يكون للـ Value نمط معين (Date, int, ...)

مثال: Redis

3. Wide column

وهي تعتمد على الجداول أيضًا مثل الـ RDB ولكن يوجد عدد لا نهائي من الأعمدة تكون الأعمدة dynamic حيث يمكن إضافة أعمدة بحسب الحاجة دون التقيد بعدد على عكس الـ SQL التي تكون عدد من النتائج التي تكون محددة من بداية الاستخدام ويتم التقيد بها حيث لا يمكن تغييرها، إذا كان لدينا شركة تحوي 100 عمود وشركة تحوي عمودين فقط لن يتم هدر الذاكرة كما عند استخدام SQL.

مثال: Cassandra

4. Graph

يتم تخزين البيانات على شكل عقد (Nodes) ووصلات (Edges) وتساعد كثيرًا في عمليات الربط مثلًا في Facebook إذ إنها تبين لنا علاقة الأصدقاء المشتركين وكل صديق لديه صديق وهكذا. أي يوجد شبكة للبيانات فيتم استخدام الـ Graph أي تكون الـ Node هي المعلومات والـ edge هي العلاقة بينهم.



مثال: neo4j

Local Storage

تطبيقات الموبايل أنواع، منها:

1. Shared Preferences

تستخدم لتخزين بيانات التطبيق بحيث تبقى ثابتة، يتم اختيارها لأول مرة وتبقى ثابتة مالم يغيرها المستخدم مثل:

■ تطبيق الـ Theme كـ Dark mode أو Light mode

■ إذا كانت اللغة عربية أو إنكليزية.

وهي تقريباً على مبدأ الـ Cookies في الويب، تخزن بيانات خاصة بالمستخدم.

في بعض تطبيقات الموبايل تخزن الـ Data ضمن الجهاز، وليس على Server كما في WhatsApp حيث تخزن الرسائل والصور والفيديو ضمن ملف في ذاكرة الهاتف، مما يمكننا من الوصول إليها بسرعة دون وجود انترنت أو إعادة تحميلها من الـ Server مجدداً في حال طلبها مرة أخرى.

مع العلم أن التطبيق يستخدم الـ Database ويستدعي الـ API من السيرفر الذي يخزن معلومات عن هذا المستخدم ولكن هنا نتحدث عن إمكانية استخدام الـ Internal storage ضمن تطبيق الموبايل.

■ SQLite

هي Database يمكن استخدامها في تطبيقات الموبايل لتخزين الـ Data محلياً على الجهاز، وتختلف عن الـ Database الموجودة على الـ Server يفضل عادة الاعتماد على التخزين على الـ Server لأن فقدان الهاتف أو تلفه يؤدي إلى فقدان البيانات المخزنة عليه، استخدامها يساهم في تسريع أداء التطبيق ومع ذلك لا يعتبر الخيار الأنسب دائماً.

Logging Activities

- هي عملية تتبع وتسجيل التغييرات في قاعدة البيانات لضمان الأمان، التتبع والتدقيق، واستعادة البيانات في حال حدوث أخطاء.
- نشر عملية تتبع التعديلات في قاعدة البيانات وسيلة لمتابعة جميع المتغيرات التي تطرأ عليها ويكون على عدة أشكال كالتالي:

Student-id	Name	Age	Created_at	Created_by	updated_at	updated_by
1	Ahmad	20	2024/12/2	admin	null	Null
2	Saeed	20	2024/12/6	admin	2025/1/1	Saeed
3	Khaled	21	2024/12/7	admin	2025/4/1	Khaled

نلاحظ إضافة أربع حقول لمعرفة متى أجريت التعديلات على قاعدة البيانات وهي created_at و created_by و updated_at و updated_by ولكن عندما تكون البيانات ذات أهمية كبيرة فإنه من الضروري الاحتفاظ بالقيم السابقة

في بعض الجداول يوجد اعمدة مهمة يتوجب مراقبة التعديلات التي تُجرى عليها ومعرفة الشخص الذي قام بالتعديلات، عندها نقوم بإنشاء جدول مستقل company-log للعمود الواجب مراقبته، بحيث تكون قيمة هذا العمود في الجدول الجديد من نوع boolean يخزن القيمة 1 عندما يطرأ تعديل على العمود والقيمة 0 في حال لم يتم إجراء أي تعديلات عليه، مع وجود حقل user id يدل على من أجرى هذه التعديلات وحقل date يحدد تاريخ التعديل بالعودة للجدول السابق نعتبر ان حقول الـ name و الـ address تهمننا فننشئ جدول ونا كالتالي:

Name	old name	new name	Address	old Address	New Address	UserId	Date
1	SYRIAtel	SYRIAtel2	0	-	-	1125	2024/3/2
0	-	-	1	mazzeh	midan	1125	2024/2/8

توجد العديد من الامكانيات التي توفر لنا هذه الميزة ونقوم بهذه الإجراءات الهامة تجنباً لتضخم الذاكرة بشكل كبير.

Localization in Mobile App

وهي عملية توفر التطبيق بأكثر من لغة وتعتبر ميزة من ميزات التطبيق وهي أساسية في أغلب التطبيقات، ولها ثلاث طرق رئيسية:

1. يتم معالجتها بواسطة API من ال Backend

تقوم بإرجاع Dictionary وببساطة عند القيام بالتعديل على الترجمة تلقائياً تتعدل عند جميع المستخدمين لأن التعديل تم على ال Server

```
translations = {
  "en": {
    "home": "home"
  },
  "ar": {
    "home": "الصفحة الرئيسية"
  }
}
```



2. يتم معالجتها عبر ال Frontend

حيث يقوم بتخزين اللغة العربية أو الإنجليزية لكل صفحة لكن سلبية هذه الطريقة عندما نريد ترجمة أسماء المنتجات لا تكون مخزنة بال front لعدم وجود database ضمن ال front تحوي أسماء المنتجات باللغتين فقد نضطر لاستخدام serves تقوم بالتحويل للغة المطلوبة.

3. إنشاء ال Frontend وعمل API من ال Google Translate الذي يوفر ترجمة الملف المطلوبة

يمكن استخدام هذه الطريقة لزيادة عدد اللغات المتوفرة بالبرنامج وبالتالي زيادة رواج التطبيق لكن قد تحدث أخطاء كثيرة عند الترجمة لأن الترجمة هنا تتم بشكل حرفي دون مناسبة المعنى مع المحتوى، ويمكن إضافة استثناءات لترجمة الكلمات عند، مثلاً يمكن تحديد ترجمة كلمة "home" إلى "الصفحة الرئيسية" كي لا تتم ترجمتها بمعنى "بيت" أو معاني أخرى غير مناسبة مع المضمون.



فليسَ يجني ثمار الفوز يانعةً

من جنة العلم إلا صادقُ الهممِ

وبذلك تكون قد انتهت رحلتنا مع مقرر لغات البرمجة، نتمنى أن تكون محاضراتنا عوناً لكم.

ملاحظة: ما ذكر في المحاضرات يعتبر مصطلحات ومفاهيم عامة، وقد أوصى الدكتور بالتوسع بالأفكار التي تم طرحها من خلال المراجع والبحث.

— THE END —



غير مخصص للطباعة متوافر ورقياً في المكتبة المعتمدة